

Link: <https://www.computerwoche.de/a/der-niedergang-von-docker,3551769>

Ex-Container-Schwergewicht

Der Niedergang von Docker

Datum: 09.09.2021
Autor(en): Scott Carey, Florian Maier

Docker – einst Gamechanger im Bereich der Container-Technologie – ist nur noch ein Schatten seiner selbst. Was ist passiert?



Das
ehemalige
Container-

Schwergewicht Docker ist angeschlagen. Lesen Sie, wie es dazu kommen konnte.

Foto: Druid007 - shutterstock.com

Docker¹ hat den Software-Container zwar nicht erfunden, die Technologie aber mit einem quelloffenen Standard-Toolset und wiederverwendbaren Images in den Mainstream überführt. So wurde es Entwicklern über Nacht möglich, ihre Software einmal zu coden und sie dann in allen Umgebungen auszuführen. Weil die Entwickler den "containerisierten" Code ausgesprochen leicht von System zu verschieben konnten, etablierte sich das Modell schnell als eine Art Industriestandard, der die Bereitstellung von Applikationen auf virtuellen Maschinen **auf den Kopf stellte**². Docker wurde zu einem der heißesten Technologieunternehmen der Cloud-Ära.

Heute gibt es Docker zwar immer noch, aber das Unternehmen ist nur noch ein Schatten seiner selbst. Es ist Docker nie gelungen, seine technologische **Innovationskraft**³ in ein nachhaltiges Geschäftsmodell zu gießen. Das führte im November 2019 zur Veräußerung des Enterprise-Geschäfts **an Mirantis**⁴:

Um nachzuvollziehen, welche Ereignisse zum Niedergang des einstigen **Container-Schwergewichts**⁵ geführt haben, haben wir mit ehemaligen und aktuellen Docker-Mitarbeitern, Open-Source- und Branchenexperten sowie Anwendern gesprochen.

Die Geburtsstunde von Docker

Solomon Hykes gründete 2008 in Paris das Unternehmen DotCloud, das ursprünglich dazu konzipiert war, eine PaaS-Lösung für Entwickler bereitzustellen. Bald darauf tat sich Hykes mit seinem Freund und Programmierer-Kollegen Sebastien Pahl zusammen. Gemeinsam nahmen sie nach einigen Anlaufschwierigkeiten am **renommierten "Y Combinator"-Programm**⁶ im Silicon Valley teil. Auf der PyCon 2013 stellte Hykes schließlich erstmals Docker vor:

"Es klingt kitschig, aber Solomon und ich sprachen vor dem Veröffentlichungstermin über den Wert von Containern für die Schifffahrt, als wir all die Containerschiffe im Hafen von Oakland einlaufen sahen", erzählt Ben Golub, CEO von Docker zwischen 2013 und 2017. "Die Tatsache, dass es einfacher war, ein Auto von einem Ende der Welt an das andere zu verschiffen, als eine App von einem Server zum anderen zu verschieben, schien ein Problem zu sein, das reif für eine Lösung war."

Das **Open-Source-Projekt**⁷ Docker nahm daraufhin rasant Fahrt auf und sorgte für Tausende von Nutzern, hochkarätige Partnerschaften mit Unternehmen wie **Microsoft**⁸, **AWS**⁹ oder **IBM**¹⁰ und **Schubkarren voller Risikokapital**¹¹. Das neu ausgerichtete Unternehmen änderte seinen Namen zu Docker und sammelte in der Folge fast 300 Millionen Dollar von Unternehmen wie Benchmark, Coatue Management, Goldman Sachs und Greylock Partners ein. Wie bei vielen Open-Source-Softwareunternehmen war es jedoch schwierig, ein rentables Geschäftsmodell zu finden - der "Big Exit" für die Investoren blieb aus.

"Solomon hat eine der überzeugendsten Technologien der letzten 20 Jahre entwickelt. Docker war ein Riesenerfolg und für eine Vielzahl von Softwareentwicklern ausgesprochen wertvoll", meint RedMonk-Analyst James Governor. "Bei Docker wurden eindeutig einige schlechte Entscheidungen getroffen. Aber die Art und Weise, wie die Risikokapitalgeber das Unternehmen mit Geld zuschütteten, war äußerst problematisch. Es musste für die Verantwortlichen der Eindruck entstehen, dass es für sie keine Grenzen gibt."

Heute hat **Kubernetes**¹², das beliebte Open-Source-Tool für Container-Orchestrierung, Docker den Rang abgelassen, indem es dessen primäres Profitcenter verdrängt hat - das Container-Orchestrierungstool Docker Swarm. Die wahre Geschichte ist jedoch weit komplizierter.

Diffizile Open-Source-Kommerzialisierung

Die Kombination aus enormen Risikokapitalbeträgen und einem schnell wachsenden Wettbewerbsumfeld sowie die **Cloud-Hyperscaler**¹³ im Rücken sorgten dafür, dass Docker unter enormen Druck geriet: "Uns wurde schnell klar, dass es nicht nur um Docker ging, sondern darum, wie die Cloud-Anbieter **untereinander konkurrieren**¹⁴. Sie alle wollten uns in verschiedene Richtungen ziehen. Es war ein ständiger Balanceakt, einerseits unseren Werten und Wurzeln treu zu bleiben und andererseits ein Business aufzubauen", erinnert sich Golub.

Laut dem Ex-CEO hätten diese und andere Faktoren in der Wachstumsphase von Docker "natürliche Spannungen" hervorgerufen: "Wir wollten eine große Community aufbauen und das Produkt für die Entwickler monetarisieren, gleichzeitig aber etwas Großartiges entwickeln, das es den Kunden ermöglicht, Container in großem Umfang zu erstellen und einzusetzen. Das war unsere Vision, und wir merkten schnell, dass wir skalieren mussten und nicht viel Zeit hatten, um die Community und ein kommerzielles Unternehmen unter einen Hut zu bringen."

Im Jahr 2014 begann das Docker-Team, sich ernsthaft mit einer Geschäftsstrategie zu befassen, um die klare Führungsposition in der Container-Welt zu monetarisieren. Dazu investierte man einen Teil des Risikokapitals in Übernahmen. **Koality**¹⁵ wurde 2014 und **Tutum**¹⁶ 2015 zugekauft. Gleichzeitig startete Docker die erste Iteration seines eigenen Support-Programms für Unternehmen. Diese Investitionen führten zu Produkten wie **Docker Hub**¹⁷ - eine Art GitHub für Docker-Images - und schließlich Docker Enterprise. Bei den Unternehmenskunden konnte sich jedoch keines dieser Produkte wirklich durchsetzen. Das lag entweder daran, dass die Firmen lieber mit etablierten Partnern kooperierten oder dass sie ihre Lösungen lieber selbst entwickelten.

"Wir haben nie ein gutes, kommerzielles Produkt ausgeliefert, weil wir uns nicht ausreichend konzentriert haben. Wir haben versucht, ein bisschen was von allem zu machen", analysiert Gründer Hykes. "Es ist nahezu unmöglich, eine wachsende Community zu pflegen und nebenbei ein gutes Produkt zu entwickeln - ganz zu schweigen davon, wenn es um drei oder vier Produkte geht. Doch genau das haben wir versucht und dafür eine enorme Menge Geld ausgegeben."

"Es gab bei Docker keine technischen Entwicklungen außerhalb des Open-Source-Bereichs", sagt Nick Stinemates, ehemals Vice President Business Development and Technical Alliances und einer der ersten Mitarbeiter von Docker. "Man kann von einer grundlegenden Unfähigkeit sprechen, kommerzielle Software auszuliefern." Derweil glaubt Hyke, Docker hätte weniger Zeit mit der Auslieferung von Produkten und mehr Zeit damit verbringen sollen, **den Kunden zuzuhören**¹⁸: "Ich hätte davon Abstand nehmen sollen, ein kommerzielles Produkt überstürzt skalieren zu wollen. Stattdessen hätte ich mehr investieren sollen, um Feedback aus der Community zu bekommen und ein Team aufzubauen, das für die Kommerzialisierung verantwortlich zeichnet. 2014 war ein Wendepunkt und wir waren stark unter Druck - hatten dann aber doch weit mehr Zeit, als uns bewusst war."

Manche Außenstehende sind der Meinung, dass Docker zu früh zu viel umsonst abgegeben hat: "Sie haben eine kostenlose Lösung auf den Markt gebracht, die den Nagel auf den Kopf getroffen hat", sagte Google-Managerin Kelsey Hightower Anfang des Jahres **im Interview mit dem Magazin "Increment"**¹⁹. Hykes ist mit dieser Einschätzung allerdings nicht einverstanden: "Im allgemeinen hat das Open-Source-Kernprodukt zu massivem Wachstum geführt. Das hat die Möglichkeit zur Monetarisierung überhaupt erst geschaffen. Viele Unternehmen monetarisieren Docker erfolgreich, nur eben wir nicht."

Sowohl **Red Hat**²⁰ als auch **Pivotal**²¹ (jetzt Teil von VMware) waren beispielsweise frühe Partner des Unternehmens, die Docker-Container in ihre kommerziellen PaaS-Produkte (OpenShift beziehungsweise Cloud Foundry) integriert haben und einen Beitrag zum Open-Source-Projekt leisteten. "Milde ausgedrückt, haben die frühen Beiträge von Red Hat Solomon ein wenig aus der Bahn geworfen", sagt Stinemates. "Solomon hat viele Brücken abgebrochen - es gibt **immer noch Forumsdiskussionen**²², in denen er sich mit den Usern streitet. Für Enterprise-Partner war das nicht hinnehmbar." Hykes selbst ist heute der Überzeugung, Community mit

Ökosystem²³ verwechselt zu haben: "Speziell Red Hat war nie Teil der Community und hat sich nie für den Erfolg von Docker eingesetzt. Der Fehler auf unserer Seite war, dass wir sie unbedingt in die Community einbinden wollten. Im Nachhinein betrachtet, hätten wir nie von dieser Partnerschaft profitiert."

Infolge der Entwicklungen wandten sich frühe Docker-Kunden wie das Reiseunternehmen Amadeus im Jahr 2015 an Red Hat, um die Lücke zu schließen, die Docker ihrer Meinung nach in den Unternehmen hinterließ: "Wir sind direkt von einer Pionierphase, in der wir die Open-Source-Versionen von Docker genutzt haben, zu einer starken Partnerschaft mit Red Hat übergegangen, in der sie den Support für Container-Technologie für uns übernommen haben", erinnert sich Edouard Hubin, Head of Cloud Platform Solutions bei Amadeus. "Die **Containerisierung**²⁴ war der erste Schritt weg von der Virtualisierung. Der eigentliche Wendepunkt für die Unternehmen war die Lösung für Container-Orchestrierung. Docker hat diesen Kampf klar gegen Kubernetes verloren."

Die Kubernetes-Entscheidung

Docker sollte eine Reihe früherer Entscheidungen bereuen, die mit der Weigerung zu tun hatten, Kubernetes als das aufstrebende Container-Orchestrierungstool anzuerkennen. Stattdessen versuchte Docker - den kurzfristigen Erfolg vor Augen - seine proprietäre Lösung **Docker Swarm Orchestrator**²⁵ in den Markt zu drücken. "Der größte Fehler war, Kubernetes aus den Augen zu verlieren. Wir waren so in unserer kollektiven Denkblase gefangen, dass wir dachten Kubernetes sei viel zu kompliziert und Swarm würde viel erfolgreicher sein. Es war unser kollektives Versagen, das nicht erkannt zu haben", erinnert sich Jérôme Petazzoni, einer der dienstältesten Mitarbeiter von Docker.

Dabei hatte Docker 2014 die einmalige Chance, eng mit dem Kubernetes-Team bei Google zusammenzuarbeiten: "Wir hätten Kubernetes zu einem erstklassigen Projekt unter dem Docker-Banner auf GitHub machen können. Im nachhinein war das ein großer Fehler - auch weil Swarm so spät auf den Markt kam", analysiert Stinemetes. Nachdem sich die Teams nicht einig wurden, brachte Google Kubernetes **im Sommer 2014 selbst auf den Markt**²⁶. Hykes räumt ein, dass es damals Spannungen zwischen den Teams von Docker und Google gegeben habe: "Es gab einen Zeitpunkt, von dem an die Egos die Oberhand gewonnen haben. Eine Menge kluger und erfahrener Leute bei Google wurde vom Außenseiter Docker überrumpelt", beschreibt der Gründer die damalige Situation. "Wir waren keine Google-Angestellten, haben nicht in Stanford studiert und hatten auch keine Dokortitel in Computerwissenschaften vorzuweisen. Das Ergebnis war keine gute Zusammenarbeit zwischen dem Docker- und dem Kubernetes-Team, obwohl es wirklich Sinn gemacht hätte, zu kooperieren."

Docker habe laut Hykes damals unter Druck gestanden, eine Orchestrierungslösung für die Kunden zu finden, die ihre Container-Nutzung skalieren wollten. Zu diesem Zeitpunkt sei jedoch nicht offensichtlich gewesen, dass **Kubernetes**²⁷ diese Lösung sein würde: "Kubernetes war eine frühe Lösung von vielen - wir konnten nicht ahnen, dass sie sich durchsetzen würde. Es war nicht einmal klar, wie sehr sich Google dafür engagierte. Ich habe damals unsere Ingenieure und Architekten gefragt, was wir tun sollten und sie haben uns empfohlen, mit Swarm weiterzumachen", beteuert Hykes.

"Kubernetes kam und nahm allen anderen den Wind aus den Segeln", konstatiert Jay Lyman, Analyst bei 451 Research. "Kubernetes stand dafür, wie Google Container nutzt. Die quelloffene Entwicklung stellte die Aufmerksamkeit für Docker in vielerlei Hinsicht in den Schatten. Docker hingegen war viel zu sehr auf einen Alleingang fokussiert."

"Ich bedaure sehr, dass wir keinen Weg gefunden haben, uns zu einigen", meint Craig McLuckie, Kubernetes-Mitentwickler und heute Vice President bei VMware. "Docker bot in der Praxis etwas Bemerkenswertes - was Kubernetes lieferte, war aus praktischer Sicht weniger eindrucksvoll." Oder, wie Docker-Mitbegründer Sebastian Pahl es ausdrückt: "Die Einfachheit hat nicht gewonnen. Ich liebe Kubernetes, aber es ist **nichts für normale Menschen**²⁸."

Spannungen an der Spitze

Seinen **Hype-Höhepunkt**²⁹ erreichte Docker im Zuge einer Mega-Finanzierungsrunde in Höhe von 95 Millionen Dollar im Jahr 2015. Der Unternehmenswert des "Einorns" wurde auf eine Milliarde Dollar beziffert. "Das hat die Erwartungen unglaublich hoch geschraubt und einige der grundlegenden Probleme offengelegt, die wir als Unternehmen haben würden", meint Steinmetes. "Ich glaube unser CEO Ben Golub hatte eine andere Vorstellung von dem Unternehmen als Solomon. Es war kein Geheimnis, dass die beiden nicht einer Meinung waren. Unser Vorstand hat sich sehr dafür eingesetzt, den **Gründer**³⁰ bei Laune zu halten und dem CEO genügend Spielraum zu geben, um das Unternehmen erfolgreich zu machen. Wäre es nach Solomon gegangen, hätten wir einen Community-orientierten Weg eingeschlagen, um Viralität zu erzeugen. Wäre es nach Ben gegangen, hätten wir uns früher auf die geschäftliche Seite konzentriert. Das führte letztlich dazu, dass wir beides nur halbherzig taten."

Das Ergebnis waren zwei Docker-Lösungen: Das beliebte Befehlszeilentool und Open-Source-Projekt Docker Community Edition, das sich an **Softwareentwickler**³¹ richtet - und Docker Enterprise Edition, eine Suite mit kommerziellen Tools für Unternehmenskunden, die Container in großem Maßstab einsetzen wollen. Leider war Docker jedoch zu behäbig, als es darum ging, diesen "Split" zu kommunizieren und seine Ressourcen entsprechend aufzuteilen. Ex-CEO Golub räumt ein, dass sie "das Geschäft früher hätten aufteilen sollen", während Hykes zustimmt, dass Docker "nie einen Weg gefunden hat, diese beiden Hälften des Unternehmens in Einklang zu bringen."

Im Jahr 2018 wurden die Risse deutlich sichtbar, als das Unternehmen darum kämpfte, eine Balance zwischen einer **zunehmend verärgerten Open-Source-Community**³², mächtigen Partnern und anspruchsvollen Unternehmenskunden zu schaffen. Bald darauf - im März 2018 - **verließ Hykes das Unternehmen**³³. Rückblickend sagt er: "Ich habe erkannt, dass ich nicht in das Unternehmen gehöre. Es war für mich keine konstruktive Lösung zu bleiben." Angesichts **zunehmender finanzieller Schwierigkeiten**³⁴ wechselte Docker mehrmals seinen CEO: Golub wurde im Mai 2017 vom ehemaligen SAP-Manager Steve Singh beerbt, bevor dieser seinerseits im Juni 2019 für den ehemaligen Hortonworks-CEO Rob Bearden Platz machte. Bearden war es schließlich, der die Verantwortung übernahm: Kurz nachdem er das Ruder übernommen hatte, verkaufte Docker sein Enterprise-Geschäft im November 2019 an Mirantis - Docker Enterprise wurde in die **Mirantis Kubernetes Engine integriert**³⁵.

"Nach einer gründlichen Analyse mit dem Management-Team und dem Vorstand haben wir festgestellt, dass Docker zwei sehr unterschiedliche Geschäftsbereiche hat: einen aktiven Entwicklerbereich und einen wachsenden Unternehmensbereich. Wir haben auch festgestellt, dass das Produkt und die Finanzmodelle sehr unterschiedlich sind", äußerte sich Bearden damals **im Rahmen einer Pressemitteilung**³⁶.

Quo vadis, Docker?

Die Überreste von Docker manifestieren sich in der ursprünglichen Container-Laufzeitumgebung Docker Engine, dem Image-Repository Docker Hub und der Docker-Desktop-Anwendung. Das Unternehmen lebt auch heute noch unter der Führung des Business-Veteranen Scott Johnston - und dank **einer Finanzspritze in Höhe von 35 Millionen Dollar**³⁷ durch die ursprünglichen Investoren Insight Venture Partners und Benchmark Capital.

CEO Johnston versucht, das Unternehmen zu seinen Wurzeln zurückzuführen, indem er sich auf die Zielgruppe der Entwickler fokussiert: "Wir glauben, dass sich das Unternehmen aus drei Gründen in einer stärkeren Position als je zuvor befindet: Kundenfokus, abgestimmte Go-to-Market-Pläne und ein Ökosystem-freundliches Geschäftsmodell." Kürzlich kündigte Docker **Änderungen an seinen Lizenzbedingungen an**³⁸. Professionelle Nutzer von Docker Desktop in großen Unternehmen müssen bald ein kostenpflichtiges Abo abschließen, um die Anwendung weiter nutzen zu können. Dabei ist der neue CEO entschlossen, die Fehler der Vergangenheit nicht zu wiederholen. Stattdessen wolle man sich darauf konzentrieren, seiner Kernzielgruppe, den Softwareentwicklern, echten Mehrwert zu bieten: "Unsere Ambitionen sind groß. Schließlich beinhaltet das adressierbare Entwickler-Ökosystem alle Developer der Welt und nicht nur diejenigen, die auf unsere Laufzeitumgebung ausgerichtet sind", so Johnston.

Wachstumschancen für "Docker 2.0" sieht der CEO in der Entwicklung neuer Programmier-Tools und **vertrauenswürdiger Inhalte**³⁹ für sichere, verifizierte Images sowie in der anhaltenden Dynamik aufstrebender Computing-Modelle wie **Serverless**⁴⁰, **Machine Learning**⁴¹ und IoT-Workloads, die von der Container-Technologie unterstützt werden. Bis es soweit ist, bleibt Docker die Standard-Laufzeitumgebung für Container in der Industrie - Docker Desktop ist heute **auf 3,3 Millionen Rechnern installiert**⁴². Darüber hinaus geben 49 Prozent der Befragten **einer aktuellen Umfrage von Stack Overflow**⁴³ an, das Docker Tool regelmäßig zu nutzen.

Was bleibt, ist ein Gefühl tiefer Enttäuschung über die verpasste Gelegenheit: "Aus beruflicher Sicht ist es traurig. Ich bin immer noch auf der Suche nach einem Unternehmen, das so aufregend und dynamisch ist und von dem eine solche Faszination ausgeht, wie es bei Docker der Fall war", meint Stinemetes.

"Man kann mit Fug und Recht behaupten, dass Docker sein Potenzial als Unternehmen nicht ausgeschöpft hat - bis jetzt. Ich freue mich sehr, dass Docker nach so vielen Jahren eine weitere Chance erhält, als Unternehmen zu wachsen. Das spricht für das zugrundeliegende Projekt und die Marke", so Docker-Gründer Hykes.

Dieser Beitrag basiert auf einem Artikel unserer US-Schwesterpublikation Infoworld.⁴⁴

Links im Artikel:

¹ <https://www.computerwoche.de/a/die-wichtigsten-vor-und-nachteile-von-docker-containern,3546671>

² <https://www.tecchannel.de/a/container-vs-virtualisierung,3201845>

³ <https://www.computerwoche.de/a/so-wird-ihr-unternehmen-innovativ,3548521>

⁴ <https://www.computerwoche.de/a/software-uebernahmen-2019-im-ueberblick,3548107,3>

⁵ <https://www.computerwoche.de/a/so-gestalten-sie-die-container-entwicklung-sicher,3546920>

⁶ <https://blog.ycombinator.com/solomon-hykes-docker-dotcloud-interview/>

⁷ <https://www.computerwoche.de/a/ohne-open-source-geht-gar-nichts,3551750>

⁸ <https://www.docker.com/blog/docker-microsoft-partnership/>

⁹ <https://aws.amazon.com/de/blogs/apn/docker-trusted-registry-aws-marketplace/>

¹⁰ <https://www.eweek.com/cloud/ibm-partners-with-docker-launches-containers-service/>

¹¹ <https://www.infoworld.com/article/3622960/another-day-another-multi-billion-ipo-for-open-source.html?nsdr=true>

¹² <https://www.computerwoche.de/a/kubernetes-ist-sexy,3548142>

¹³ <https://www.computerwoche.de/a/chancen-im-schatten-der-hyperscaler,3550976>

¹⁴ <https://www.computerwoche.de/a/worin-sich-aws-azure-google-und-co-unterscheiden,3550309>

¹⁵ https://techcrunch.com/2014/10/07/docker-acquires-koality-in-engineering-talent-grab/?guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuaWRnbnMuY29tLw&guce_referrer_sig=AQAAAI0sbX6ias53jd458KOD6tXM5vkEcZr

- 7MF_Ig63WpGR3oGGTXjHlcp0fOZrMy4aisVLhkXKsaK4tLoilfavL_FzAYQmgv8Nqdgdt9pnzlwARfvFjr_DJ0EuPIPO-SkDfxp7xFMocUW5jfPI_aRluZCbWw09ok#:~:text=Docker%20decided%20to%20use%20some,today%20for%20an%20undisclosed%20
- ¹⁶ <https://www.docker.com/blog/docker-acquires-tutum/>
- ¹⁷ <https://www.infoworld.com/article/3623291/github-container-registry-available-for-production-use.html>
- ¹⁸ <https://www.computerwoche.de/a/wie-sie-kunden-zu-fans-machen,3548341>
- ¹⁹ <https://increment.com/containers/docker-ce-and-ee/>
- ²⁰ <https://cloud.redhat.com/blog/red-hat-puts-docker-kubernetes-at-the-center-of-its-openshift-3-paas>
- ²¹ <https://tanzu.vmware.com/content/blog/pivotal-cloud-foundry-has-supported-docker-for-a-long-time-now-pivotal-web-services-does-too>
- ²² <https://news.ycombinator.com/threads?id=shykes>
- ²³ <https://www.computerwoche.de/a/digitale-plattformen-koennen-mehr,3549095>
- ²⁴ <https://www.computerwoche.de/a/wie-microservices-gegen-provider-lock-in-helfen,3549497>
- ²⁵ <https://boxboat.com/2019/12/10/migrate-docker-swarm-to-kubernetes/>
- ²⁶ <https://kubernetes.io/blog/2018/07/20/the-history-of-kubernetes-the-community-behind-it/>
- ²⁷ <https://www.computerwoche.de/a/was-ist-kubernetes,3550492>
- ²⁸ <https://www.computerwoche.de/a/brauchen-sie-kubernetes-wirklich,3548469>
- ²⁹ <https://www.computerwoche.de/a/technologien-die-ihr-business-umkrempeln-koennen,3551722>
- ³⁰ <https://www.computerwoche.de/a/wie-startups-zur-company-werden,3548632>
- ³¹ <https://www.computerwoche.de/a/wie-softwareentwicklung-nicht-geht,3548360>
- ³² <https://www.techrepublic.com/article/why-doesnt-anyone-weep-for-docker/>
- ³³ <https://www.docker.com/blog/au-revoir/>
- ³⁴ <https://www.cnn.com/2019/09/27/docker-is-trying-to-raise-money-following-arrival-of-ceo-rob-bearden.html>
- ³⁵ <https://www.mirantis.com/software/mirantis-kubernetes-engine/>
- ³⁶ <https://www.docker.com/press-release/docker-new-direction>
- ³⁷ <https://techcrunch.com/2019/11/13/after-selling-enterprise-biz-docker-lands-35m-investment-and-new-ceo/>
- ³⁸ <https://www.infoworld.com/article/3630393/docker-desktop-is-no-longer-free-for-enterprise-users.html>
- ³⁹ <https://www.docker.com/press-release/docker-expands-trusted-content-offerings>
- ⁴⁰ <https://www.computerwoche.de/a/serverless-computing-einfach-erklart,3546850>
- ⁴¹ <https://www.computerwoche.de/a/was-sie-ueber-maschinelles-lernen-wissen-muessen,3329560>
- ⁴² <https://www.docker.com/blog/docker-index-shows-continued-massive-developer-adoption-and-activity-to-build-and-share-apps-with-docker/>
- ⁴³ <https://insights.stackoverflow.com/survey/2021>
- ⁴⁴ <https://www.infoworld.com/article/3632142/how-docker-broke-in-half.html>

IDG Business Media GmbH

Alle Rechte vorbehalten. Jegliche Vervielfältigung oder Weiterverbreitung in jedem Medium in Teilen oder als Ganzes bedarf der schriftlichen Zustimmung der IDG Business Media GmbH. dpa-Texte und Bilder sind urheberrechtlich geschützt und dürfen weder reproduziert noch wiederverwendet oder für gewerbliche Zwecke verwendet werden. Für den Fall, dass auf dieser Webseite unzutreffende Informationen veröffentlicht oder in Programmen oder Datenbanken Fehler enthalten sein sollten, kommt eine Haftung nur bei grober Fahrlässigkeit des Verlages oder seiner Mitarbeiter in Betracht. Die Redaktion übernimmt keine Haftung für unverlangt eingesandte Manuskripte, Fotos und Illustrationen. Für Inhalte externer Seiten, auf die von dieser Webseite aus gelinkt wird, übernimmt die IDG Business Media GmbH keine Verantwortung.